

# PBD - Exercício 03 - Diego Melo

|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🔗 Arquivo da Aula     | <a href="https://ava-grad.unifacef.com.br/mod/assign/view.php?id=167691">https://ava-grad.unifacef.com.br/mod/assign/view.php?id=167691</a> |
| 📅 Data                | @9 de março de 2026                                                                                                                         |
| ➤ Matéria Pertencente | <u>Programação com Banco de Dados</u>                                                                                                       |

## Lista de Exercícios - Programação com Banco de Dados

1. Elabore um bloco PL/SQL que atualize a localização de um departamento existente, conforme as especificações abaixo:
  - a. Faça uso de uma variável de substituição para obter o número do departamento
  - b. Faça uso de uma variável de substituição para obter a nova localização do departamento
  - c. Teste o bloco PL/SQL
  - d. Exibir o nome e o número do departamento, além da localização do departamento atualizado

```
SET serveroutput ON
DECLARE
    TYPE tipo_reg_resp IS RECORD(
        nm_departamento VARCHAR2(255),
        id_departamento NUMBER(6),
        endereco VARCHAR(255));

    v_registro_resp tipo_reg_resp;
    v_id_depto tb_departamento.id_departamento%TYPE := &ID;
    v_loc_depto tb_localizacao.id_localizacao%TYPE := &IDLLOC;
BEGIN

    UPDATE tb_departamento
    SET id_localizacao = v_loc_depto
    WHERE id_departamento = v_id_depto;

    SELECT
        d.nm_departamento,
        d.id_departamento,
        l.endereco
    INTO v_registro_resp
    FROM tb_departamento d
    JOIN tb_localizacao l
    USING(id_localizacao)
    WHERE d.id_departamento = v_id_depto;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('===== Departamento Atualizado =====');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nome:          ' || v_registro_resp.nm_departamento);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Número:        ' || v_registro_resp.id_departamento);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Localização:   ' || v_registro_resp.endereco);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=====');
END;
```

2. Elabore um bloco PL/SQL que remova o departamento criado no exercício anterior. Utilize as seguintes especificações abaixo:
  - a. Utilize uma variável de substituição para obter o número do departamento

- b. Exibir o número de linhas afetadas
- c. Teste o bloco PL/SQL
- d. O que ocorre se for informado um número de departamento inexistente?
- e. Certifique de que o departamento foi removido com êxito

```
SET serveroutput ON
DECLARE
    v_id_depto tb_departamento.id_departamento%TYPE := &num;
BEGIN
    DELETE tb_departamento
    WHERE id_departamento = v_id_depto;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Linhas afetadas: ' || SQL%ROWCOUNT);
END;

-- D) 0 Linhas afetadas
-- E)
```

3. Elabore um bloco PL/SQL para inserir números na TB\_MENSAGENS

- a. CREATE TABLE tb\_mensagens(
 resultado VARCHAR2(60));
- b. Insira números inteiros de 1 a 10, excluindo 6 e 8
- c. Aplique um COMMIT antes de finalizar o bloco
- d. Realize uma consulta na TB\_MENSAGENS para certificar-se de que o bloco PL/SQL obteve êxito no seu propósito

```
SET serveroutput ON
DECLARE
    v_tb_msg tb_mensagens%ROWTYPE;
    v_number NUMBER;
BEGIN
    FOR v_number IN 1 .. 10 LOOP
        IF (v_number != 6 AND v_number != 8) THEN
            INSERT INTO tb_mensagens(resultado)
            VALUES(v_number);
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Número: ' || v_number || ' INSERIDO');
        ELSE
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Número: ' || v_number || ' NÃO INSERIDO');
        END IF;
    END LOOP;
    v_number := 0;
    COMMIT;
END;
SELECT *
FROM tb_mensagens;
```

4. Elabore um bloco PL/SQL que calcule a comissão de um determinado empregado de acordo com o seu salário.

- a. Capturar o número do funcionário como entrada do usuário por meio do uso de uma variável de substituição
- b. Caso o salário do funcionário seja inferior que R\$ 1.000,00, defina o valor da comissão do funcionário como 10% do salário
- c. Se o salário do funcionário estiver entre R\$ 1.000,00 e R\$ 1.500,00, defina o valor da comissão do funcionário como 15% do salário
- d. Se o salário do funcionário exceder R\$ 1.500,00, defina o valor da comissão do funcionário como 20% do salário
- e. Se o salário do funcionário for NULL, defina o valor da comissão do funcionário como 0 (zero)

f. Realize um COMMIT

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
    v_num_emp    NUMBER := &id;
    v_empregado  tb_empregado%ROWTYPE;
    v_comissao   NUMBER(10, 2);
BEGIN
    SELECT *
    INTO    v_empregado
    FROM    tb_empregado
    WHERE   id_empregado = v_num_emp;

    IF v_empregado.salario IS NULL THEN
        v_comissao := 0;
    ELSIF v_empregado.salario < 1000 THEN
        v_comissao := v_empregado.salario * 0.10;
    ELSIF v_empregado.salario <= 1500 THEN
        v_comissao := v_empregado.salario * 0.15;
    ELSE
        v_comissao := v_empregado.salario * 0.20;
    END IF;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Funcionário : ' || v_empregado.nome);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Salário      : R$ ' || v_empregado.salario);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Comissão     : R$ ' || v_comissao);

    COMMIT;
END;
```

5. Elabore um bloco em PL/SQL para exibir as informações sobre um determinado departamento.

- Declare um registro em PL/SQL de acordo com a estrutura da TB\_DEPARTAMENTO
- Faça uso de uma variável de substituição para obter todos os registros de um departamento específico e armazene-os no registro criado em PL/SQL
- Utilize DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE e exiba informações selecionadas sobre o departamento

```
SET SERVEROUTPUT ON

DECLARE
    TYPE tipo_reg_depto IS RECORD (
        id_departamento  NUMBER,
        id_localizacao    NUMBER,
        id_gerente        NUMBER,
        nm_departamento  VARCHAR2(30)
    );

    registro_depto  tipo_reg_depto;
    v_depto         tb_departamento.id_departamento%TYPE := &ID;

BEGIN
    SELECT id_departamento,
           id_localizacao,
           id_gerente,
           nm_departamento
    INTO   registro_depto
    FROM   tb_departamento
    WHERE  id_departamento = v_depto;
```

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=====');
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ID_DEPTO:   ' || registro_depto.id_departamento);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ID_LOC:      ' || registro_depto.id_localizacao);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ID_GERENTE: ' || registro_depto.id_gerente);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NOME:        ' || registro_depto.nm_departamento);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=====');
END;
```